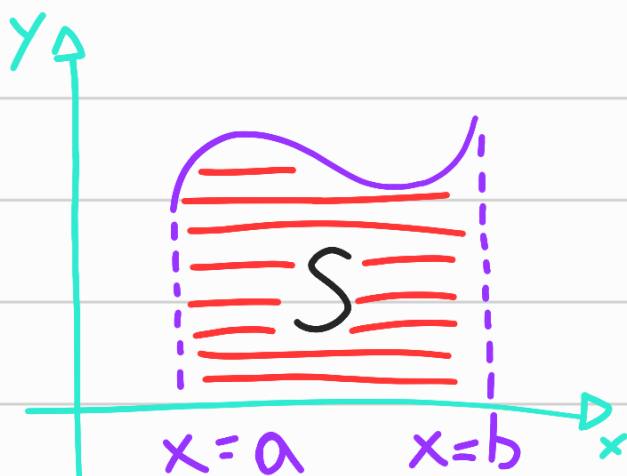


Área de uma Figura Geométrica Plana

Considere a função $y = f(x)$ definida num intervalo $I = [a, b]$
NÃO NEGATIVA, $f(x) \geq 0, \forall x \in I$.

Vamos calcular a área S , delimitada pelo eixo dos x ,
pelo gráfico da função $y = f(x)$ e pelas retas $x = a$ e
 $x = b$



$f(x)$ TEM
QUE SER
CONTÍNUA.

Refinamento: Diminuir os intervalos da malha para
tendendo a 0.

Vamos fazer a partição do intervalo $I = [a, b]$ de tal
forma que o comprimento de cada intervalo seja
 $\Delta x_i = \frac{b-a}{n}$, onde $a = x_0 < x_1 < x_2 < \dots < x_{i-1} < x_i < x_{i+1} < x_n = b$

Agora vamos determinar pontos em cada intervalo $I \in [x_{i-1}, x_i]$

Para que possamos determinar a altura $h = f(c_i)$ do retângulo R_i .

Assim, a sua área S é definida por:

$$S = R_1 + R_2 + R_3 + R_4 + \dots + R_n$$

$$S = \Delta_{x_1} \cdot f(c_1) + \Delta_{x_2} \cdot f(c_2) + \Delta_{x_3} \cdot f(c_3) + \dots + \Delta_{x_n} \cdot f(c_n)$$

$$S_n = \sum_{i=1}^n \Delta_{x_i} \cdot f(c_i) \quad (\text{Soma de Riemann})$$

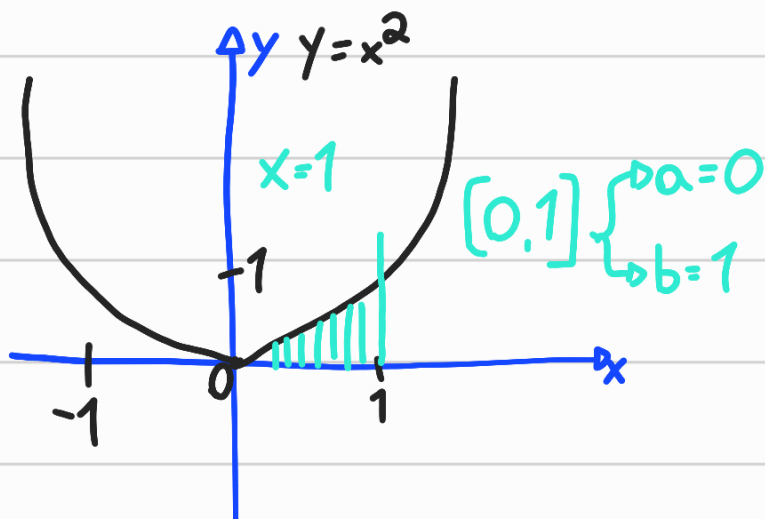
ENTÃO, A ÁREA S É DADA POR.

$$\int = \lim_{n \rightarrow +\infty} S_n \Rightarrow \int = \lim_{\overline{MAX.} \rightarrow 0} \left(\sum_{i=1}^n \Delta_{x_i} \cdot f(c_i) \right)$$

Exemplos:

$y = f(x) = x^2$ e a reta vertical $x = 1$ e o eixo dos x .

Solução:



Particionando...

$$\Delta x_i = \frac{b-a}{n} = \frac{1}{n}$$

Determinando os Pontos Para Cada Subintervalo i

$c_1 \quad c_2 \quad c_3 \quad c_4 \quad c_i \quad \dots \quad c_{n-1} \quad c_n$ Logo $c_n = (n-1) \cdot \Delta x$

Área dos Retângulos

$$S_i = f(c_i) \cdot \Delta x_i, \text{ assim}$$

$$S_n = \sum_{Ref}^n f(x_n) \cdot \Delta x_n$$